

《基础物理实验》实验报告

实验名称 弦上驻波及介质中声速测量 指导教师 王佳怡
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2-08- 8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2025 年 11 月 18 日 实验地点 西实验楼 205 调课/补课 ☐ 是 成绩评定

第一部分：弦上驻波实验

1. 实验目的

- (1) 观察在两端固定的弦线上形成的驻波现象，了解弦线达到共振和形成稳定驻波的条件。
- (2) 测定弦线上横波的传播速度；
- (3) 用实验的方法确定弦线作受迫振动时共振频率与半波长个数 n 、弦线有效长度、张力及 弦密度之间的关系；
- (4) 4、用对数作图和最小乘法对共振频率与张力关系的实验结果作线性拟合，处理数据，并给出结论。

2. 实验仪器

本实验装置由弦音计、信号发生器和双踪示波器三部分组成。

(1) 弦音计装置由吉他弦、固定吉他弦的支架和基座、琴码、砝码支架、驱动线圈和探测线圈以及砝码等组成，驱动线圈和探测线圈是本装置的重要部分，其中驱动线圈通过信号发生器提供的一定频率的功率信号产生交变磁力，使金属弦线振动；探测线圈将弦线的振动转换成电信号，由示波器进行观察。

(2) 低功率信号发生器输出信号的频率从 20Hz 到 10KHz，用来为驱动线圈提供上述频率范围中具有一定功率的正弦信号。

(3) 双踪示波器观察信号源的波形并显示由探测线圈接收到的弦线振动的波形，以便可以及时观察弦线的振动现象。

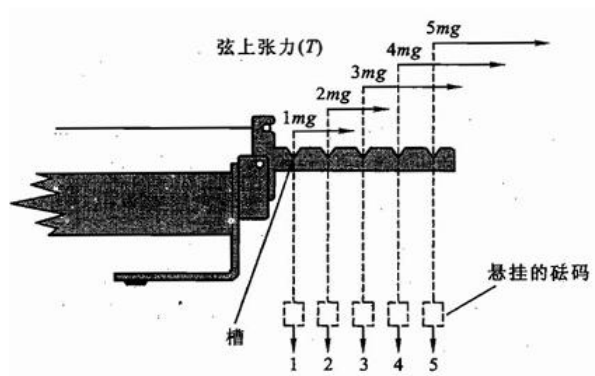


图 1：弦音计砝码在不同槽位对弦线的拉力

3. 实验原理

(1) 驻波:

将一弦线两端固定, 在一端附近使得弦线作振幅恒定的连续简谐振动, 从而将有连续的横波波列从该端向另一端传播, 前进波传播到另一端时即会发生反射, 回到原端点时再次反射, 如此不断重复下去。

弦线上既有前进波, 又有无数的反射波。如果弦线的长度与波长之间满足某种关系, 使得前进波与许多反射波都具有相同的相位时, 弦线上各点作振幅各自恒定的简谐振动。那么弦线上有些点振动振幅最大, 成为波腹; 有些点的振幅为零, 成为波节, 形成驻波现象。

(2) 相邻两波节 (或波腹) 的间隔距离 D 为波长 λ 的一半, 称为半波长, 即 $D = \lambda / 2$ 。由于弦线两端固定, 故而弦线两端均为波节, 那么弦线长度应为半波长的整数倍, 记弦线长度为 L , 则:

$$L = nD = n\frac{\lambda}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(3) 对于一段拉紧弦的张力为 T , 线密度为 m 的琴弦, 根据波动理论, 沿弦线传播的横波应满足下述运动方程:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

式中 x 为波在传播方向的位置坐标, y 为振动位移。即可得到波的传播速度:

$$v = \sqrt{T/\mu}$$

若弦线上产生共振驻波的振动频率为 f , 横波波长为 λ , 由于 $v = \lambda f$, 故共振频率与张力及线密度之间的关系为:

$$f = \frac{1}{\lambda} \sqrt{T/\mu}$$

将该式两边取对数, 得:

$$\log f = \frac{1}{2} \log T - \frac{1}{2} \log \mu - \log \lambda$$

4. 实验内容

(1) 认识和调节仪器, 测定所用弦线的线密度。用天平测定弦线的质量 m , 并测量弦线长 L , 则线密

度为 $\mu = \frac{m}{L}$

(2) 观察弦线上的驻波。固定弦上张力 T 与波的有效长度 L , 调节信号发生器的输出频率, 观察在两端固定的弦线上形成的有 n 个波腹的稳定驻波。

(3) 测定弦线上横波的传播速度。先测得张力 T 与线密度 μ , 根据 $v = \sqrt{T/\mu}$ 测得横波传播速度。然后测出共振频率 f , 波的有效长度 L , 由 $L = nD = n\frac{\lambda}{2}$ 求得波长, 再利用 $v = \lambda f$ 计算得到横波传播速

度。比较两种方法得到的实验结果。

(4) 固定弦线线密度与弦线张力，确定弦线作受迫振动时的共振频率（只取基频，即 $n = 1$ ）与弦线有效长度之间的关系，并记录数据。

(5) 固定弦线线密度与弦线有效长度，确定弦线作受迫振动时的共振频率（只取基频，即 $n = 1$ ）与张力之间的关系，并记录数据。

(6) 固定弦线张力、弦线有效长度，确定弦线作受迫振动时的共振频率（只取基频，即 $n = 1$ ）与弦线线密度之间的关系，并记录数据。

5. 实验数据记录及处理

(1) 线密度测试

表 1: 所用弦线的参数

弦号	质量(g)	长度(mm)	直径(mm)	线密度 (Kg/m)
8	0.227	63.2	0.849	3.592×10^{-3}

其中，线密度为： $\mu = \frac{m}{L}$

(2) 张力估算

表 2: 张力与砝码位置的关系

位置	1	2	3	4	5
力臂 1 (mm)	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15
力臂 2 (mm)	9.41	29.59	49.10	70.64	89.83
砝码质量(g)	508.39	508.39	508.39	508.39	508.39
张力 (N)	4.619	14.525	24.101	34.674	44.094

其中，取 $g = 9.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$,

(3) 波速的测量

将琴码放置于 150 mm 和 650mm 处，则弦线有效长度 $L=500 \text{ mm}$ ，不同频率 f_n ($n = 1, 2, 3$) 对应

的波长为 $\lambda = \frac{2L}{n}$;

表 3: 不同张力下波速的测量

砝码位置	$f_1(\text{Hz})$	$f_2(\text{Hz})$	$f_3(\text{Hz})$	波速 ($v=\lambda f$)	张力 (T)	波速 $v = \sqrt{T/\mu}$
2	41.7500	80.2249	121.895	40.8314	14.525	63.5902
3	49.9109	95.7709	145.021	48.7122	24.101	81.9123
4	59.0400	113.146	171.836	57.6306	34.674	98.2503

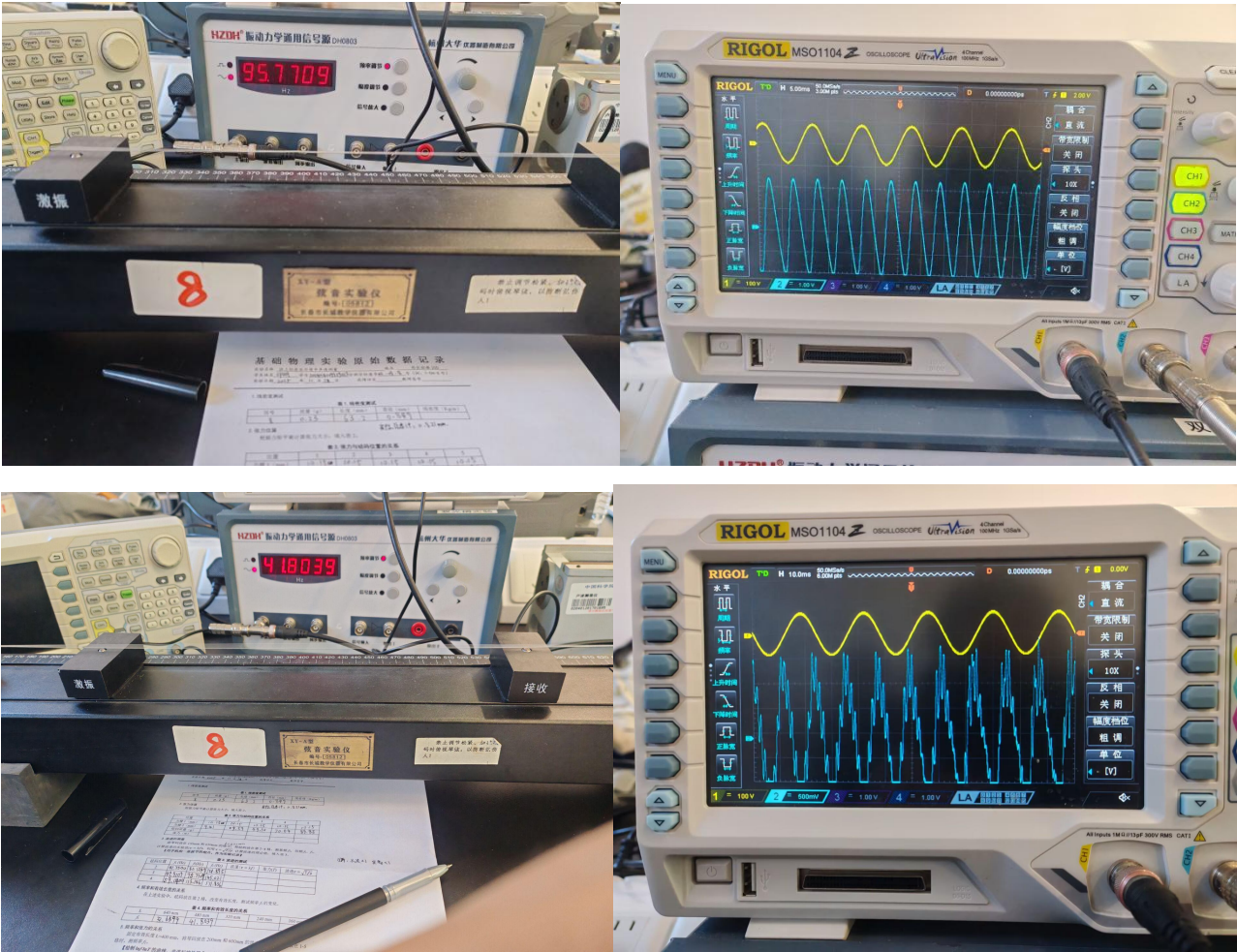


图 2：波速测量实验照片

(4) 频率与有效长度的关系

将砝码放在第 2 格，改变有效长度 L （即波长），测量基频 f_1 ，数据实验数据如表所示：

表 4：不同有效长度下的基频

有效长度 $L(\text{mm})$	640	480	320	240	160
f_1	32.6599	41.8039	61.3239	79.0449	119.534

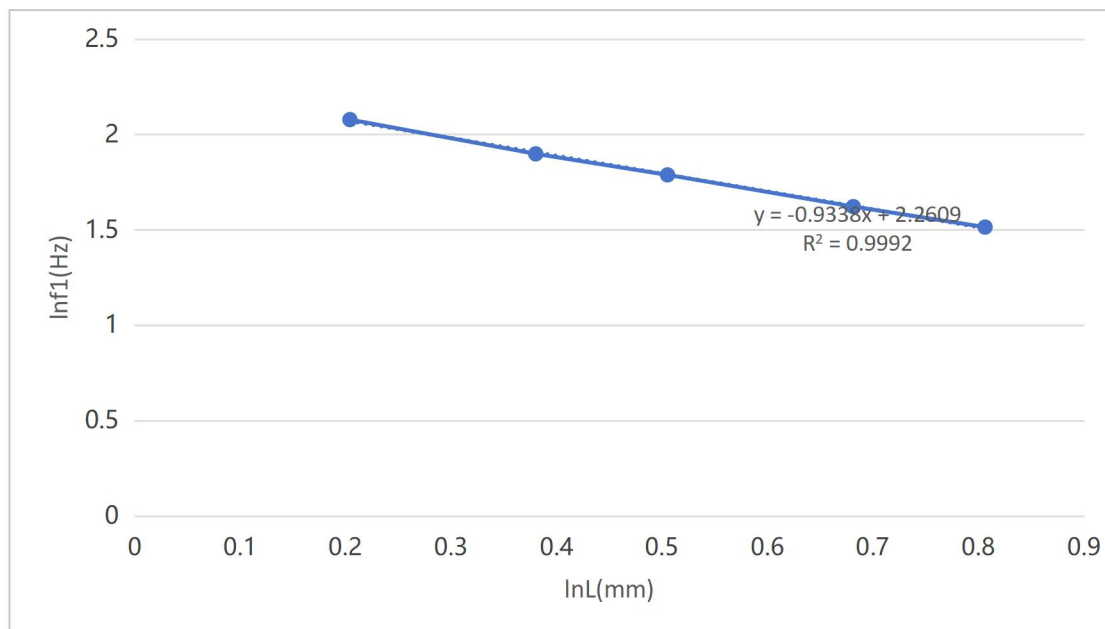


图 3: 有效长度与基频的线性拟合

根据实验数据用最小二乘法求出拟合直线，如图 3 所示，其中拟合直线为：

$$y = -0.9338x + 10.39, \quad x = \ln L, \quad y = \ln f$$

由图和拟合直线斜率 $k \approx -1$ 可知，在误差允许范围内可以认为 $\ln f_1 = -\ln L + C$ (C 为常数) 故而实际验证的物理规律为 $f_1 \propto \lambda^{-1}$ 。

(5) 频率与张力的关系

将琴码分别放置在 200 mm 和 600 mm 位置，固定有效长度 $L=400\text{mm}$ ，将砝码分别放置在 1-5 格，测量不同拉力下的基频 f_1

表 5: 频率和张力的关系

位置	1	2	3	4	5
T	4.619	14.525	24.101	34.674	44.094
f_1	36.6540	56.2440	66.9740	75.0839	84.3159

根据实验数据，用最小二乘法求出拟合直线，如下图所示：

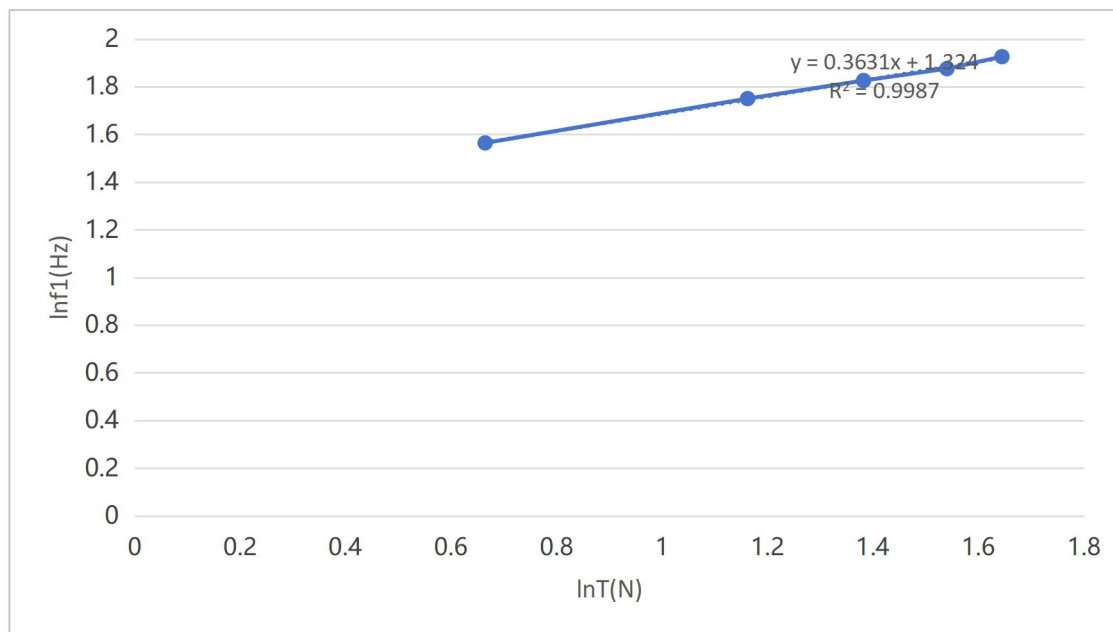


图 4: 频率与张力的线性拟合

由拟合直线斜率 $k \approx 1/2$ 可知: $f_1 \propto \sqrt{T}$

(6) 频率与线密度之间的关系

将琴码分别放置在 200 mm 和 600 mm 位置, 固定有效长度 $L = 400$ mm, 将砝码放置在第 3 格, 通过共享数据得到不同粗细琴弦的基频。

表 6: 频率和线密度的关系

弦号	2	6	5	8	7
直径 (mm)	0.847	1.050	0.395	0.849	1.040
线密度 (g/m)	3.226	5.544	0.940	3.592	5.394
f1	62.45	45.30	114.01	66.97	50.40

根据实验数据, 用最小二乘法求出拟合直线, 如下图所示:

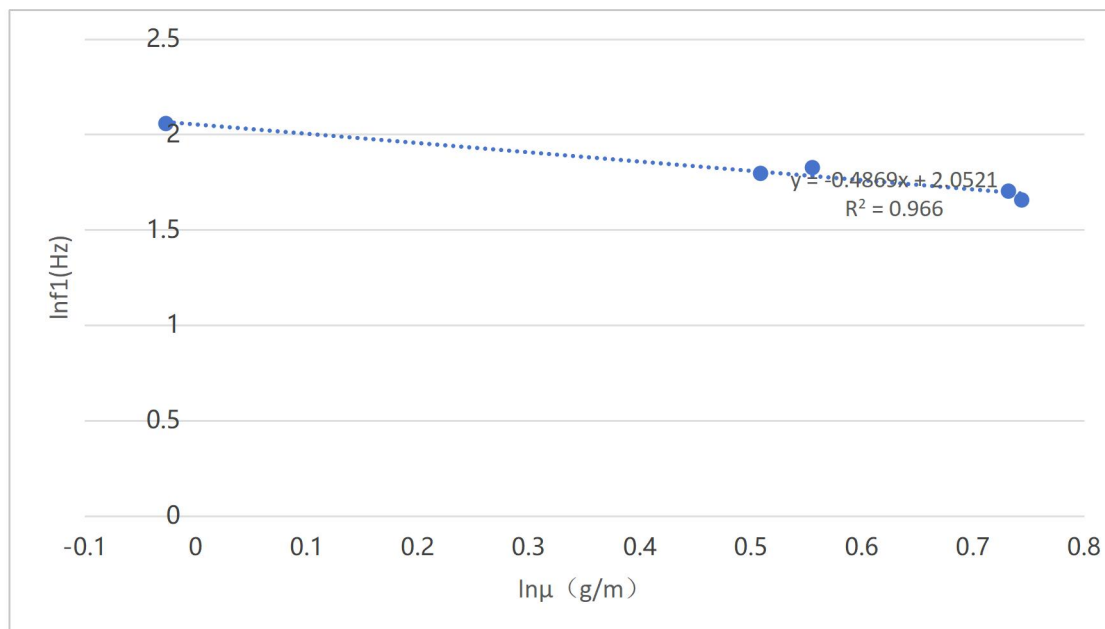


图 5：频率与线密度的线性拟合

由拟合直线斜率 $k \approx -1/2$ 可知： $f_1 \propto 1/\sqrt{\mu}$

第二部分：测定介质中的声速

1. 实验目的

- (1) 利用驻波法测定波长；
- (2) 利用相位法测定波长；
- (3) 计算超声波在空气中和水中的传播速率。

2. 实验仪器

SW-2 型声速测量仪，信号发生器，示波器

3. 实验原理

驻波法：

- (1) 将信号发生器输出的正弦电压信号转换为超声波发射出去，接受声波转换为电压信号，传入示波器。
- (2) 入射波在接收面上垂直反射，入射波、反射波相互干涉形成驻波，此时两换能器之间距离恰好等于其声波半波长的整数倍。声驻波中，可通过接收换能器端面声压的变化来判断超声波是否形成驻波。
- (3) 转动鼓轮，改变两只换能器间的距离，在一系列特定的距离上，将会出现稳定驻波，记录出现最大电压数值时标尺上的刻度，相邻两次最大值对应的刻度值之差即为半波长。
- (4) 已知频率 f ，经由上述方式测得波长 λ ，则可根据公式 $v = \lambda f$ 可算出超声波的传播速度 v 。

相位法：

- (1) 将发射波和接收波同时输入示波器，以 X-Y 模式显示，两波的频率相同，相位不同。当接受点与发射点的距离变化恰等于波长的整数倍时，相位差为 2π 的整数倍，等效为相位差为 2π 。

(2) 实验过程中，通过改变发射器和接收器之间的距离，观察李萨如图形的变化进而观察相位变化，当相位改变 π 时，相应距离的改变量即为半波长。频率已知，根据公式 $v = \lambda f$ 可求出波速。

(3) 相位变化时，李萨如图形的变化呈现周期性。

4. 实验内容

- (1) 利用驻波法测定波长；
- (2) 利用相位法测定波长；
- (3) 计算超声波在空气中和水中的传播速率。
- (4) 利用逐差法处理实验数据。

5. 实验数据记录及处理

测量超声波在空气中传播速率：

表 7：超声波在空气中传播速率

$f = 40\text{KHz}$ ， 室温 $t = 23.9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ， 理论声速 $v_{理} = 345.6465\text{m/s}$				
i	驻波法（间隔为 λ ）		相位法（该实验中间隔为 $\lambda/2$ ）	
	Li（mm）	λ i（mm）	Li（mm）	λ i（mm）
1	40.000	8.7012	126.760	8.6588
2	48.030	8.8306	122.021	8.5196
3	57.518	8.7384	117.821	9.0084
4	66.306	8.7082	113.558	8.5952
5	74.907	8.7086	109.428	8.6932
6	83.506		105.113	
7	92.183		100.722	
8	101.210		95.300	
9	109.847		92.070	
10	118.450		87.695	
实验结果	$v = 349.4960\text{m/s}$		$v = 347.8016\text{m/s}$	

利用声速在空气中的理论公式可以计算空气中声速的理论值：

$$v = v_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} = v_0 \sqrt{1 + \frac{t}{273.15}}$$

其中： $T = (t + 273.15)\text{K}$, $v_0 = 331.45\text{m/s}$, 为 0°C 时的声速 t 为摄氏温度。

计算相对误差： $\eta = \frac{v - v_{理论}}{v_{理论}} \times 100\%$ 得到：驻波法：1.1137%，相位法：0.6235%，可以看到，理论值和实验值符合得较好。

实验观测到的李萨如图形：

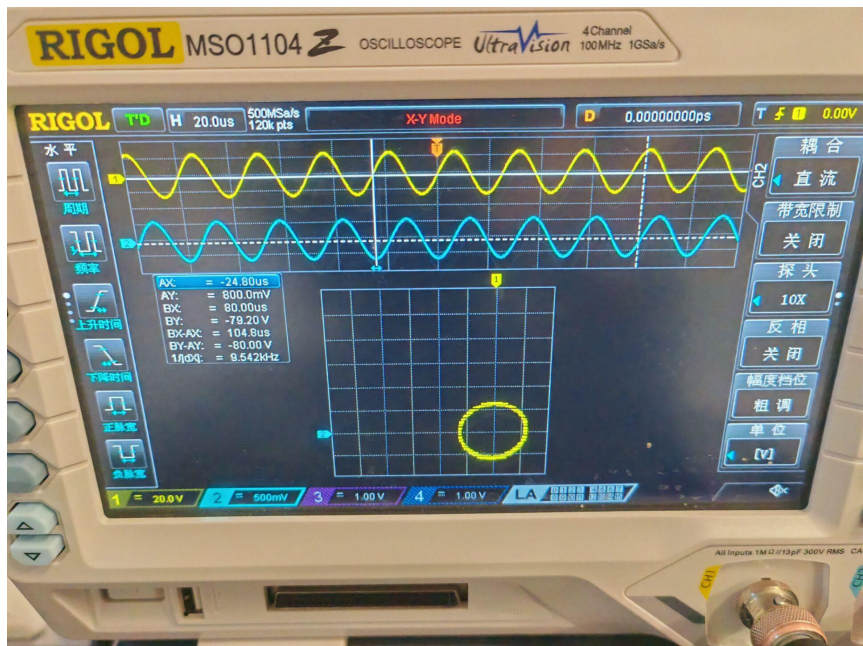


图 6: 李萨如图形

测量超声波在水中传播速率:

表 8: 超声波在水中传播速率

$f = 1.7\text{MHz}$, 室温 $t = 23.9\text{ }^{\circ}\text{C}$		
i	相位法 (间隔为 $\lambda / 2$)	
	Li (mm)	λ i (mm)
1	102.332	0.8908
2	101.840	0.8532
3	101.430	0.872
4	100.945	0.8376
5	100.530	0.8288
6	100.105	0.85648
7	99.707	
8	99.250	
9	98.851	
10	98.458	
实验结果	$v = 1456.016\text{m/s}$	

第三部分: 思考题

1、调节振动源上的振动频率和振幅大小后对弦线振动会产生什么影响?

答: 弦线的振动由振源引起, 弦线作受迫振动。调节振动源的频率时, 会影响弦线上各点处前进波与反射波的干涉情况, 一定条件下, 驻波现象产生; 调节振动源振幅大小, 将影响弦线上各点的振动振幅, 但对驻波现象是否产生没有影响。

2、如何来确定弦线上的波节点位置?

答: 通过肉眼观察, 可以识别出弦线上振幅几乎为零 (即无振动) 的点, 这些点就是波节点。如果需要更精确地定位波节点, 可以通过调整接收器的位置, 并观察示波器上的波形。

3、在弦线上出现驻波的条件是什么？在实验中为什么要把弦线的振动调到驻波现在最稳定最显著的状态？

答：出现驻波的条件为：有效长度是半波长的正整数倍。

将弦线振动调节至驻波最稳定、最显著时弦线状态最接近驻波出现条件的状态，确保各点处前进波和反射波确实发生了有稳定相位差的稳定干涉，使得测得的基频更为准确。

4、在弹奏弦线乐器时，发出声音的音调与弦线的长度、粗细、松紧程度有什么关系？为什么？

答：由实验过程验证过的实验原理得知： f 与弦线长度成负相关、弦线粗细成负相关、弦线松紧程度

成正相关。（ $f \propto \lambda^{-1}$ 、 $f \propto \sqrt{T}$ 、 $f \propto 1/\sqrt{\mu}$ ），因此弹奏弦乐器时，弦线越短、直径越细、绷得越紧，发出的音调越高。

5、若样品弦线与装置上的弦线直径略有差别，请判断是否需要修正，如何进行？

答：需要进行修正。可以测出样品直径与实际直径的比值，在计算线密度时除以该比值的平方。

6、对于某一共振频率，增大或减少频率的调节过程中，振幅最大的频率位置往往不同，如何解释这一现象？

答：驻波现象可以在一定的频率范围内观测到，但波列本身存在一定的不稳定性。实验中对频率的反复调节可能会引入回调误差，导致振幅最大的频率位置出现差异。

第四部分：实验总结

本次实验不仅验证了驻波的基本理论，而且测量了超声波在空气中和水中的传播速率，从实验我们学习到，驻波是波动性与边界条件共同作用的产物，体现了波动现象的空间相干性，实验中的每个参数变化（张力、频率、长度）都影响着波动的特征。通过动手操作与观察，我们将抽象的理论公式与真实的物理现象联系起来，加深了对波动学的理解，也认识到精确控制实验条件与严谨分析误差的重要性。这对我们未来进行更复杂的物理实验或工程应用提供了宝贵的经验。

附录:

基础物理实验原始数据记录

实验名称 弦上驻波及介质中声速测量 地点 西实验楼 205
 学生姓名 印明 学号 201415009129023 分班分组座号 02-08-8 号 (例: 1-04-5 号)
 实验日期 2025 年 11 月 18 日 成绩评定 _____ 教师签字 王佳松

1. 线密度测试

表 1. 线密度测试

弦号	质量 (g)	长度 (mm)	直径 (mm)	线密度 (Kg/m)
8	0.22	63.2	0.849	

2. 张力估算

根据力矩平衡计算张力大小, 填入表 2.

表 2. 张力与砝码位置的关系

位置	1	2	3	4	5
力臂 1 (mm)	10.15	10.15	10.15	10.15	10.15
力臂 2 (mm)	9.41	29.59	49.10	70.64	89.83
砝码质量 (g)	508.39	508.39	508.39	508.39	508.39
张力 (N)					

3. 波速的测量

将琴码放在 150mm 和 650mm 的地方, 将砝码放在第 2~4 格, 测基频 f_1 , 倍频 f_2 , f_3 , 计算波速的实验值 ($v = \lambda f$); 利用 $v = \sqrt{T/\mu}$ 计算波速的理论值, 填入表 3.

【用手机拍一张波节的相片, 作为实验记录】

照片: 示波 x1 实物 x1

表 3. 波速的测试

砝码位置	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	波速 ($v = \lambda f$)	张力 (T)	波速 $v = \sqrt{T/\mu}$
2	41.7500	83.2249	124.895			
3	49.9109	95.7709	145.021			
4	59.0400	113.146	171.836			

4. 频率和有效长度的关系

在上述实验中, 砝码放在第 2 格, 改变有效长度, 测试频率 f_1 的变化.

表 4. 频率和有效长度的关系

L	640 mm	480 mm	320 mm	240 mm	160 mm
f_1	32.6599	41.8039	61.2239	79.0449	119.534

5. 频率和张力的关系

固定有效长度 $L=400$ mm, 将琴码放在 200mm 和 600mm 的地方, 然后将砝码放在 1-5 格时, 测频率 f_1 .

【绘制 $\ln f - \ln T$ 的曲线, 并进行线性拟合, 对比斜率和截距的拟合值和理论值】

表 5. 频率和张力的关系

位置	1	2	3	4	5
T					
f_1	36.6543	56.2440	66.9740	75.0839	84.3159

6. 频率和线密度的关系

固定有效长度 $L=400\text{ mm}$ ，将琴码放在 200 mm 和 600 mm 的地方，将砝码放在第 3 格，测不同粗细琴弦的基频 f_1 ，也可以共享其它同学的实验数据。

【绘制 $\ln f - \ln \mu$ 的曲线，并进行线性拟合，对比斜率和截距的拟合值和理论值。】

表 6. 频率和线密度的关系

弦号	2	6	5	8	7(9)
直径 (mm)	0.847	1.050	0.395	0.849	1.040
μ (Kg/m)	0.16/49	0.37/68	0.06/68	0.227/63.2	0.267/49.5
f_1	62.450	45.3	114.0	66.9740	50.4

7. 测超声波在空气和水中的波速。

【存储相位法测试时的屏幕图片，作为实验记录】

表 7. 空气中超声波波速的测试

$f = 4014\text{ Hz}$, 室温 $t = 23.9\text{ }^\circ\text{C}$, $v_{\text{理论}} = \text{m/s}$

i	驻波法		相位法	
	L_i (mm)	λ_i (mm)	L_i (mm)	λ_i (mm)
1	40.000		126.760	
2	48.030		122.021	
3	57.518		117.821	
4	66.306		113.558	
5	74.907		109.428	
6	83.506		105.113	
7	92.183		100.722	
8	101.210		95.300	
9	109.847		92.070	
10	118.450		87.695	
实验结果	$v = \text{m/s}$		$v = \text{m/s}$	

表 8. 水中超声波波速的测试

方法 相位法, $f = 1.7\text{ MHz}$, 室温 $t = 23.9\text{ }^\circ\text{C}$

i	刻度值 L_i (mm)	λ_i
1	102.332	
2	101.840	
3	101.430	
4	100.945	
5	100.530	
6	100.105	
7	99.707	
8	99.250	
9	98.851	
10	98.458	
测量结果: v (实验值) =	m/s	

1. 弦音计注意事项:

- ① 张力杠杆一定要保证水平, 以保证弦上张力是 nmg , ($n=1, 2, \dots$) 的关系.
- ② 测量线密度时不要将弦拆下来, 而是拿相同规格的弦测量.
- ③ 探测线圈与驱动线圈相隔至少 $10cm$, 以避免相互间干扰.

2. 利用信号发生器和放大器在琴弦上产生振动:

- ① 琴弦是磁性的, 通过信号发生器发出的电信号, 控制放大器产生交变磁场.
 - ② 琴弦在磁场中受到交变磁力, 形成频率稳定的振动.
- 示波器测量: ① 探测线圈将弦线的振动转换成电信号
经前 给定波型
② 示波器在接收电信号后将其转换为图像.

3. 琴弦上产生驻波的原因:

- ① 琴弦有 A、B 端固定, A 端由放大器产生振动沿弦线向 B 端传播, 称为前进波.
 - ② 振动波传播到 B 后, 由于 B 固定, 需产生一列与原来波频率、振幅相同, 相位相反的波与原来波抵消, 称为反射波 (发生干涉现象).
 - ③ 反射波与前进波干涉, A 端同相位相反, 在弦上各点产生叠加, 出现波腹 ($A=2A_0$) 与波节 ($A=0$), 驻波形成.
- 驻波形成的条件: 由于波可能会在 A、B 间多次反射, 若要让所有的前进波与反射波的相位一致, 需满足: $L = n \cdot \frac{\lambda}{2}$, (λ 为波长, L 为弦长).
- ($n=1, 2, 3, \dots$)
- ### 4. 声速的两种测量方法:
- ① 由弦线中波的波动方程得到: $v = \sqrt{T/\mu}$ (μ 为弦线密度)
- 因此只需测量弦长、重量和张力 T 即可.
- ② 发生共振时, $f = \frac{nV}{2L}$ ($n=1, 2, \dots$)
- 因在逐渐增大波振器频率的同时, 观察到中间振幅最大, 即共振的时候, 记录下 n 次谐波与 n 的大小关系, 从而求出声速即可求出 V .